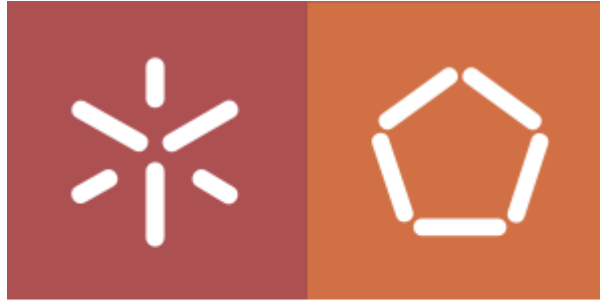




Universidade do Minho
Escola de Engenharia

INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL

Problema de empacotamento de contentores

1 de março de 2025

Carlos Araújo (a106845)
Francisco Barbosa (a107286)
Pedro Morais (a107319)
Simão Araújo (a106855)
Vitor Senra (a106921)

Introdução

Este relatório apresenta a resolução do problema de empacotamento de contentores utilizando um modelo de fluxos em arcos. O objetivo principal é minimizar a soma dos comprimentos dos contentores utilizados, garantindo que todos os itens sejam empacotados sem ultrapassar as capacidades disponíveis.

Para a resolução do problema, foi seguido um modelo de Programação Linear Inteira (PLI), onde os contentores e itens foram modelados de acordo com as regras estabelecidas no enunciado. O relatório detalha a formulação do problema, a construção do modelo matemático, a implementação computacional e a validação dos resultados obtidos.

O trabalho inclui ainda uma análise da solução encontrada, bem como os procedimentos utilizados para validar a coerência e a eficácia do modelo.

Ponto 0

O valor de xABCDE é 107319 no que resultam as seguintes tabelas:

CONTENTORES

comprimento	quantidade disponível
11	ilimitada
10	8
7	2

ITENS

comprimento	quantidade
1	2
2	11
3	10
4	17
5	5

Soma dos comprimentos dos itens a empacotar:

$$(1*2)+(2*11)+(3*10)+(4*17)+(5*5) = 147$$

Ponto 1

Formulação do problema

O problema envolve o empacotamento de itens em contentores (bins) de diferentes capacidades. Visto que o maior número de alunos do grupo é 107319, para a resolução deste problema, estão à disposição contentores de diversos tamanhos, mais concretamente um número ilimitado de contentores de comprimento 11, 8 contentores de comprimento 10 e finalmente 2 contentores de comprimento igual a 7. Para além disso, nestes serão empacotados 2 itens de comprimento 1, 11 itens de comprimento 2, 10 itens de comprimento 3, 17 itens de comprimento 4 e 5 itens de comprimento 5.

O objetivo deste problema consiste em minimizar a soma dos comprimentos dos contentores usados.

Cada contentor tem um comprimento máximo, e os itens devem ser distribuídos respeitando essas restrições.

O modelo segue a abordagem de fluxos em arcos, onde:

- Os nós representam estados do empacotamento.
- Os arcos indicam a alocação de itens nos contentores.
- A conservação de fluxo garante que os itens sejam alocados corretamente.

O problema será resolvido utilizando um modelo de Programação Linear Inteira (PLI) baseado no modelo de fluxos em arcos.

Ponto 2

Modelo de programação linear

Parâmetros Definidos a Partir de $xABCDE = 107319$

Dado que $xABCDE = 107319$, temos:

- **Contentores disponíveis:**
 - Comprimento **11** → ilimitados
 - Comprimento **10** → $B + 1 = 7 + 1 = 8$
 - Comprimento **7** → $D + 1 = 1 + 1 = 2$
 - Outro comprimento → 0
- **Itens a empacotar:**
 - Comprimento **1** → como B é ímpar, então $k_1 = 2$.
 - Comprimento **2** → como C é ímpar, então $k_2 = C + 8 = 3 + 8 = 11$.
 - Comprimento **3** → como D é ímpar, então $k_3 = 10$.
 - Comprimento **4** → como E é ímpar, então $k_4 = E + 8 = 9 + 8 = 17$.
 - Comprimento **5** → 5.

A soma total dos comprimentos dos itens é: 147;

Objetivo

Minimizar a soma dos comprimentos dos contentores utilizados para empacotar todos os itens.

Variáveis de Decisão

- x_{ij} : Número de itens de comprimento i colocados numa determinada posição j (caso $j < 0$, $x_{ij} = 0$).
- y_k : Número de contentores de comprimento k utilizados.

Restrições

1. Conservação de fluxo:

$$\sum_{i=1}^5 (x_{ij} + y_j) = \begin{cases} \sum_{k \in \{7,10,11\}} y_k, & \text{se } j = 0 \\ \sum_{i=1}^5 x_{i(j-i)}, & \text{se } j \neq 0 \end{cases}, \quad j \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$$

2. Satisfação da demanda dos itens:

$$\sum_{j=0}^{10} x_{ij} \geq k_i \quad i = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

3. Limitação no número de contentores disponíveis:

$y_{10} \leq 8, y_7 \leq 2$, enquanto y_{11} é ilimitado.

4. Não negatividade e integralidade:

$x_{ij} \geq 0, y_j \geq 0, x_{ij}$ é inteiro para todo $(i,j) \in A, k = \{7, 10, 11\}$.

Função Objetivo

O objetivo é minimizar a soma dos comprimentos dos contentores usados. Assim, queremos minimizar:

$$\min \sum_j j \cdot y_j$$

onde y_j representa o número de contentores de comprimento j usados.

Agora, o modelo está completo e pronto para ser resolvido como um problema de Programação Linear Inteira (PLI).

Ponto 3

```
/* Função objetivo */
min: num_espacos;

/* Restrições */

x10 + x20 + x30 + x40 + x50      = y7 + y10 + y11;
x11 + x21 + x31 + x41 + x51 = x10;
x12 + x22 + x32 + x42 + x52 = x11 + x20;
x13 + x23 + x33 + x43 + x53 = x12 + x21 + x30;
x14 + x24 + x34 + x44 + x54 = x13 + x22 + x31 + x40;
x15 + x25 + x35 + x45 + x55 = x14 + x23 + x32 + x41 + x50;
x16 + x26 + x36 + x46 + x56 = x15 + x24 + x33 + x42 + x51;
x17 + x27 + x37 + x47 + y7    = x16 + x25 + x34 + x43 + x52;
x18 + x28 + x38              = x17 + x26 + x35 + x44 + x53;
x19 + x29                    = x18 + x27 + x36 + x45 + x54;
x110 + y10                   = x19 + x28 + x37 + x46 + x55;
y11                          = x110 + x29 + x38 + x47 + x56;

x10 + x11 + x12 + x13 + x14 + x15 + x16 + x17 + x18 + x19 + x110 >= 2;
x20 + x21 + x22 + x23 + x24 + x25 + x26 + x27 + x28 + x29      >=
x30 + x31 + x32 + x33 + x34 + x35 + x36 + x37 + x38            >=
x40 + x41 + x42 + x43 + x44 + x45 + x46 + x47                  >= 17;
x50 + x51 + x52 + x53 + x54 + x55 + x56                        >= 5;

y7 <= 2;
y10 <= 8;

num_espacos = 7*y7 + 10*y10 + 11*y11;

int x10, x20, x30, x40, x50,
    x11, x21, x31, x41, x51,
    x12, x22, x32, x42, x52,
    x13, x23, x33, x43, x53,
    x14, x24, x34, x44, x54,
    x15, x25, x35, x45, x55,
    x16, x26, x36, x46, x56,
    x17, x27, x37, x47,
    x18, x28, x38, y10,
    x19, x29, y7, y11,
    x110;
```

Ponto 4

Variables	MILP ...	MILP ...	result
	149	147	147
num_espacos	149	147	147
x10	1	0	0
x20	4	4	4
x30	1	1	1
x40	9	9	9
x50	0	0	0
y7	2	1	1
y10	8	3	3
y11	5	10	10
x11	1	0	0
x21	0	0	0
x31	0	0	0
x41	0	0	0
x51	0	0	0
x12	0	2	2
x22	2	2	2
x32	3	0	0
x42	0	0	0
x52	0	0	0
x13	0	0	0
x23	1	3	3
x33	0	0	0
x43	0	0	0
x53	0	0	0
x14	1	0	0
x24	4	0	0
x34	6	9	9
x44	0	0	0
x54	0	2	2
x15	0	0	0
x25	0	0	0
x35	0	0	0
x45	1	0	0
x55	4	3	3
x16	0	0	0
x26	0	0	0
x36	0	0	0
x46	3	0	0
x56	1	0	0
x17	0	0	0
x27	0	0	0
x37	0	0	0
x47	4	8	8
x18	0	0	0
x28	0	0	0
x38	0	0	0
x19	1	0	0
x29	0	2	2
x110	0	0	0

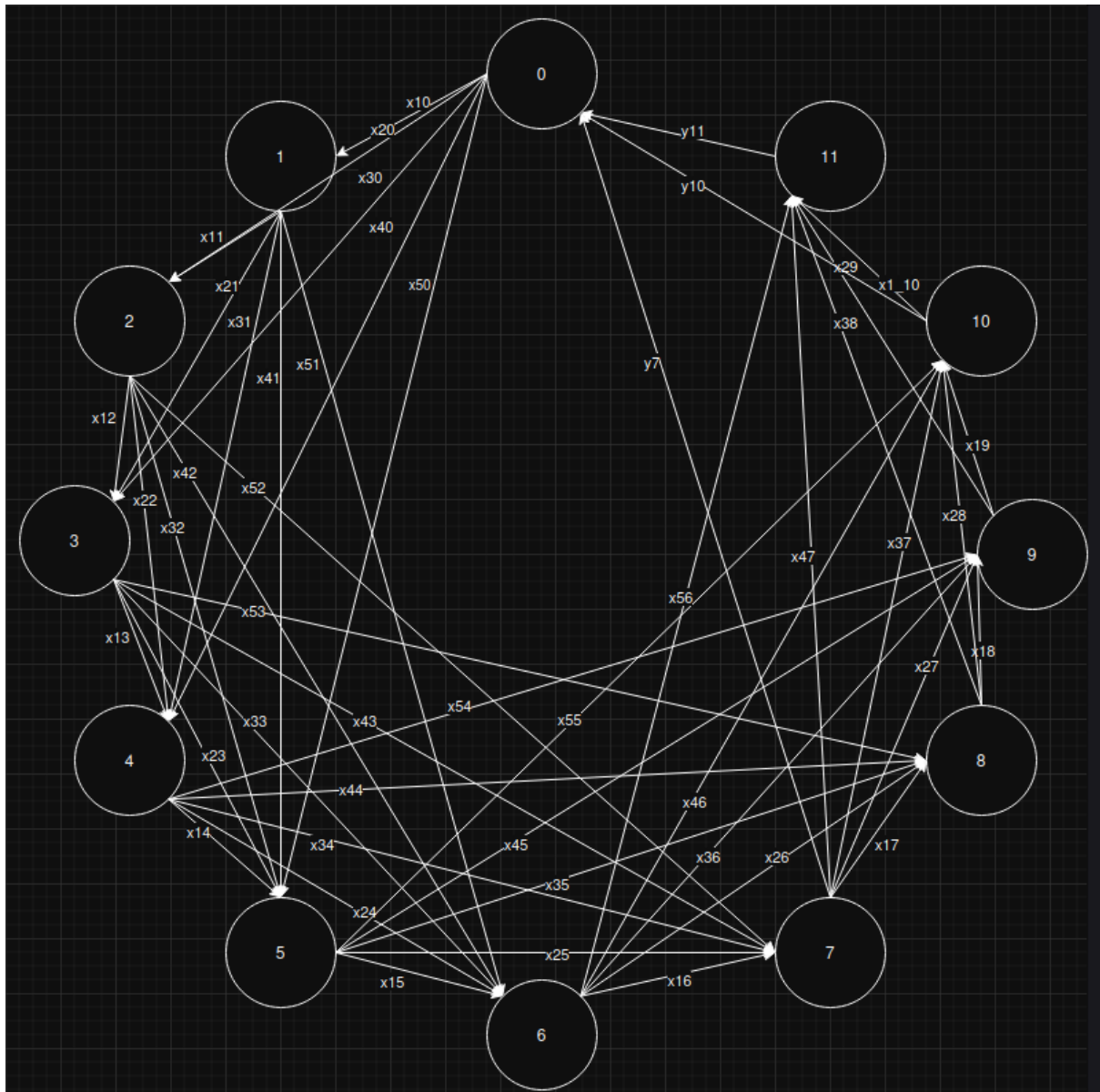
Ponto 5

a)

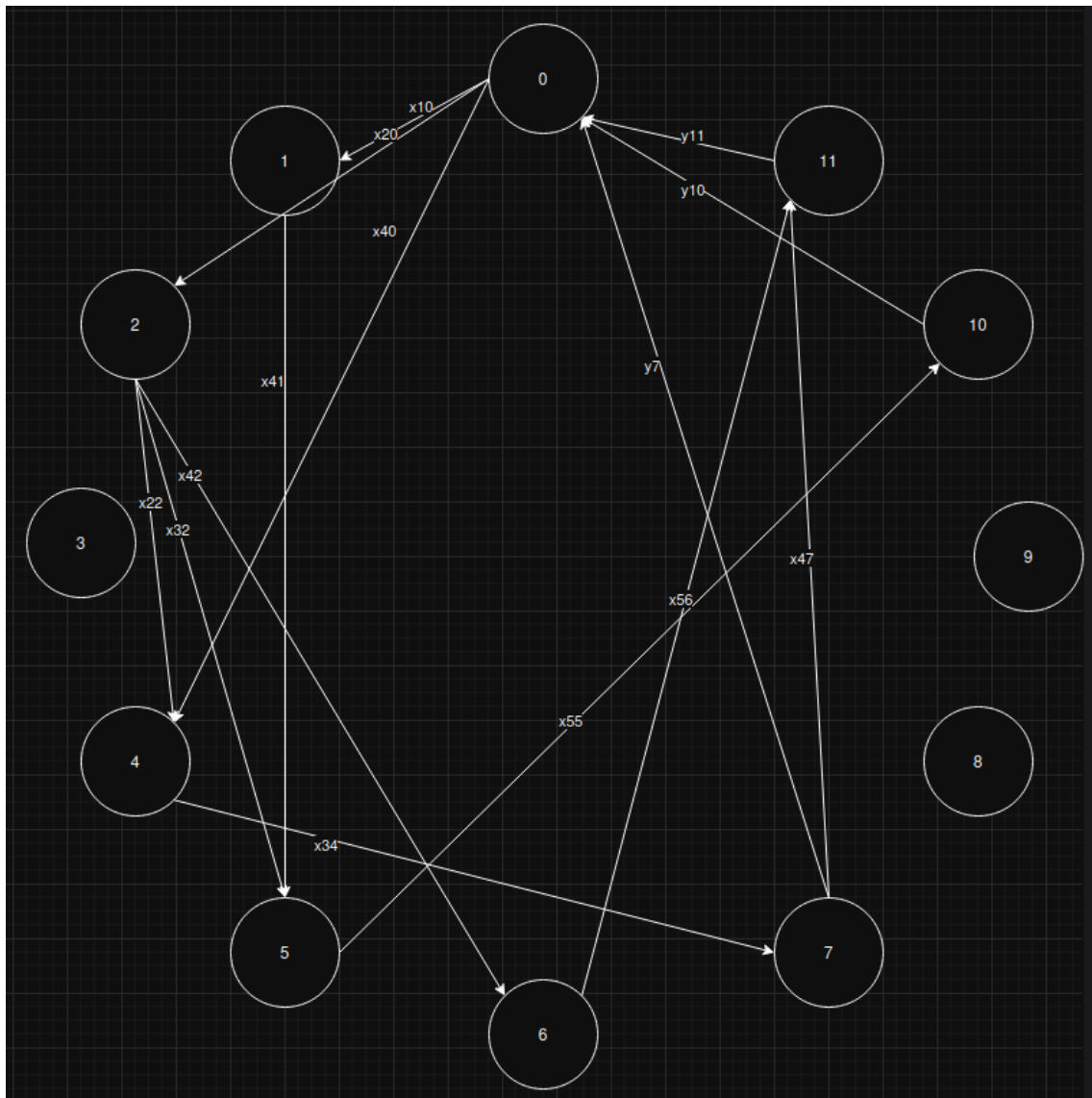
A soma dos comprimentos dos contentores usados foi 147 como mostra a nossa tabela do LPSolve.

b)

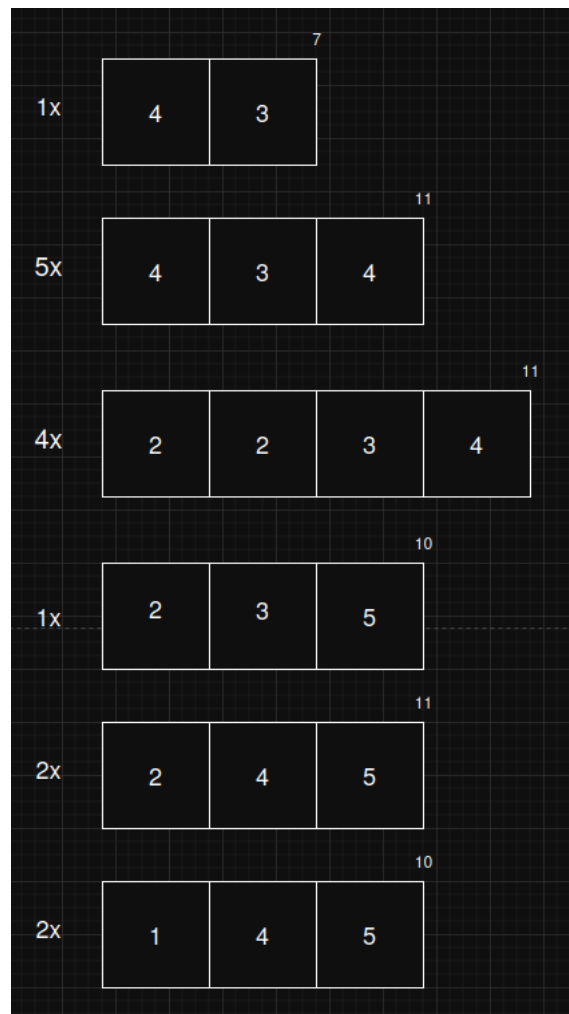
Grafo subjacente ao modelo de fluxo de arcos:



Grafo com os fluxos não nulos da solução ótima:



c) Plano de empacotamento:



Ponto 6

A validação do modelo é uma etapa essencial para garantir que a solução obtida seja correta e confiável. Para isso, seguimos os seguintes procedimentos:

1. Verificação da Coerência das Restrições

- Analisamos individualmente cada restrição para garantir que todas representem corretamente as limitações do problema, como a conservação do fluxo e a capacidade máxima dos contentores.
- Conferimos se todas as variáveis de decisão possuem sentido prático e se respeitam as condições impostas pelo enunciado.

2. Testes com Conjuntos de Dados de Exemplo

- Utilizamos instâncias pequenas do problema, com soluções conhecidas, para verificar se o modelo as reproduzia corretamente.

- Verificamos se o LPSolve retornava soluções com valores coerentes para a função objetivo.
- 3. Análise da Solução Obtida**
 - Conferimos se a soma dos comprimentos dos contentores utilizados corresponde à soma esperada.
 - Analisamos a distribuição dos itens nos contentores e verificamos se há alguma violação das regras de empacotamento.
- 4. Validação Empírica das Restrições**
 - Fizemos testes eliminando algumas restrições para verificar o impacto na solução, garantindo que cada restrição é necessária.
 - Testamos o modelo com parâmetros alterados para observar a robustez das soluções.
- 5. Revisão do Código e das Saídas do Solver**
 - Analisamos o arquivo de input para garantir que todas as restrições e variáveis estavam corretamente definidas.
 - Conferimos o output gerado pelo solver para garantir que as soluções satisfaziam as restrições e a função objetivo estava a ser minimizada corretamente.

Com base nestes procedimentos, garantimos que o modelo desenvolvido é válido e produz soluções ótimas para o problema de empacotamento de contentores com diferentes capacidades.

Conclusão

O presente relatório documenta o desenvolvimento e a aplicação de um modelo de fluxos em arcos para a resolução do problema de empacotamento de contentores. O modelo formulado demonstrou-se eficaz na minimização da soma dos comprimentos dos contentores utilizados, cumprindo todas as restrições impostas pelo problema.

A abordagem adotada permitiu obter uma solução ótima, validada através de testes. A análise dos resultados mostrou que o modelo foi capaz de distribuir os itens de forma eficiente, garantindo que nenhuma capacidade dos contentores fosse ultrapassada.

